

9. Interférences par division de front d'onde

filmB.jpg

9.1 Les trous d'Young

Dans le chapitre précédent, nous avons étudié la possibilité d'avoir des interférences par division d'amplitude, ce que l'on réalisait typiquement avec un dioptré optique ou une lame semi-réfléchissante. Nous allons ici nous intéresser à un autre type d'interférences, qui correspondent à l'une des premières expériences menées par Thomas Young : les interférences par division de front d'onde.

Définition On dit que l'on a des interférences par division de front d'onde lorsque les deux rayons qui interfèrent sont issus de deux rayons distincts qui émergent de la source.

9.1.1 Observations expérimentales

L'expérience des trous d'Young peut être réalisée à partir d'une source ponctuelle monochromatique (en général, un laser ou une fente source), avec laquelle on éclaire une plaque percée de deux trous. On observe alors des franges superposées à une figure de diffraction, comme cela est visible sur la figure suivante :

On observe alors deux phénomènes :

Diffraction

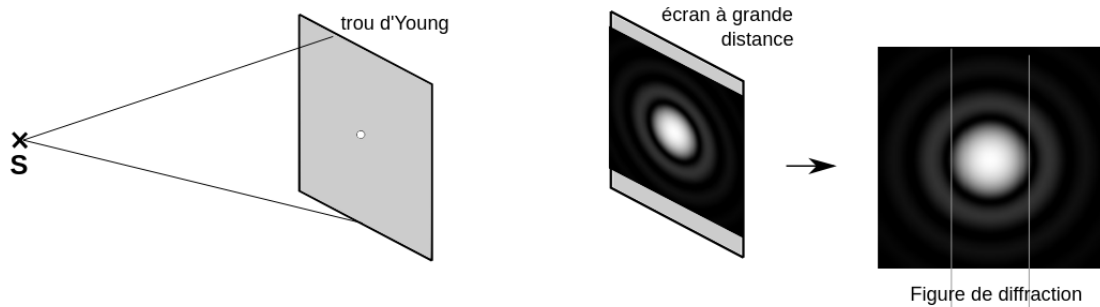
Le premier phénomène est un phénomène de diffraction, qui se produit également lorsque l'on n'a qu'un seul trou. En effet, le trou diffracte la lumière dans un cône qui est d'autant plus large que le trou a un diamètre petit devant la longueur d'onde de l'onde considérée. On rappelle la propriété suivante :

Propriété — Diffraction par un trou. La diffraction de la lumière par un objet de taille ℓ dévie les rayons dans un cône de largeur angulaire :

$$\theta \sim \frac{\lambda}{\ell} \quad (9.1)$$

où λ est la longueur d'onde de l'onde lumineuse considérée. Pour un trou, la figure a l'allure d'un cercle central entouré d'anneaux brillants successifs.

UN trou : diffraction



DEUX trous : diffraction + interférences

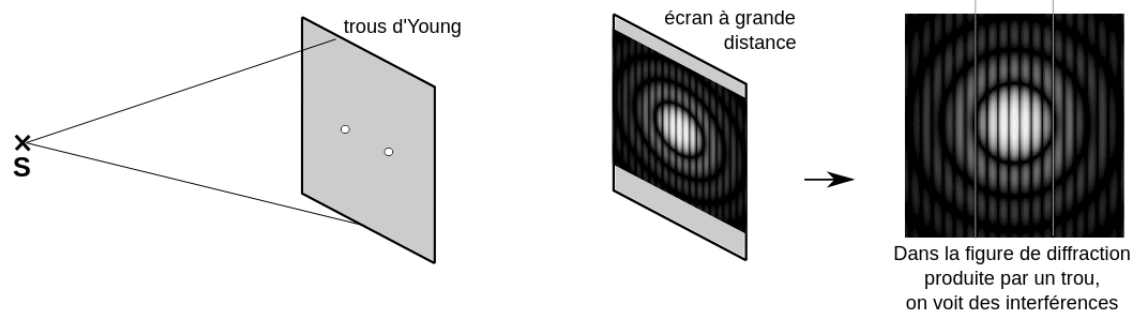


FIGURE 9.1 – Observations réalisées à l'aide de l'expérience des trous d'Young. On constate un phénomène d'interférences, mais également un phénomène de diffraction. Source de cette figure et quasiment toutes les suivantes : ploy de cours de Etienne Thibierge.

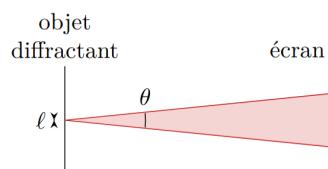


FIGURE 9.2 – Phénomène de diffraction.

Interférences

Les interférences n'apparaissent que lorsque l'on a au moins deux trous. Ceci est dû à la présence de deux rayons lumineux qui vont interférer en tout point de l'espace :

- Le rayon issu de S , qui passe par le trou S_1 , et est diffracté par ce trou vers le point M .
- Le rayon issu de S , qui passe par le trou S_2 , et est diffracté par ce trou vers le point M .

Ces deux rayons peuvent interférer si et seulement si M se trouve dans les cônes de diffraction des deux trous, c'est ce que l'on va nommer le champ d'interférences :

Définition On appelle champ d'interférences la zone de l'espace dans laquelle les ondes diffractées par chacun des deux trous se superposent.

Dans le champ d'interférences, on va observer des interférences dues à la différence de marche entre les trajets de chacun des rayons lumineux. Ceci se comprend intuitivement par le schéma historique de Thomas Young, dont une version moderne est présentée ici :

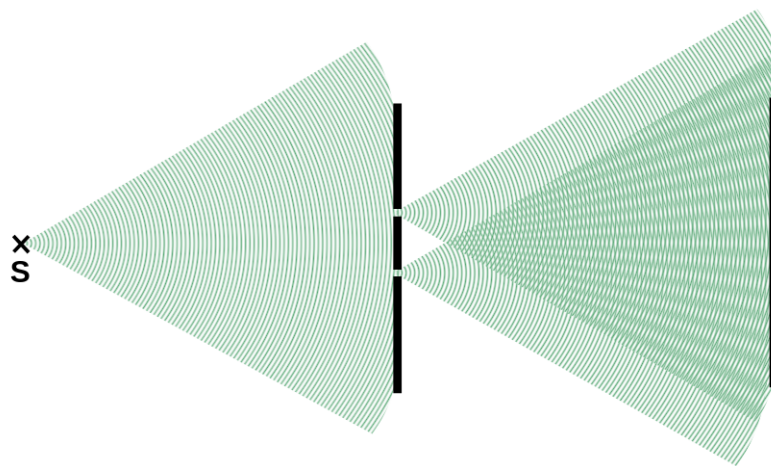


FIGURE 9.3 – Schéma des fronts d'onde dans l'expérience des trous d'Young. La largeur angulaire des deux cônes de droite correspond à l'angle θ de diffraction du schéma précédent, et le champ d'interférences est la superposition de ces deux cônes.

En tout point M du champ d'interférences, il existe deux et seulement deux rayons issus de la source primaire S qui atteignent le point M . On en déduit que les interférences se produisent en tout point de l'espace, sans brouillage lié à la position du point M . Ainsi :

Propriété — Localisation des interférences. Les interférences par division de front d'onde ne sont jamais localisées : elles sont visibles en tout point de l'espace.

En pratique, bien que l'on constate que le phénomène de diffraction soit essentiel pour permettre les interférences, nous ne nous attacherons pas à sa description dans la suite de ce cours. Nous allons nous concentrer sur les interférences, et l'apparition des franges brillantes et sombres sur l'écran.

9.1.2 Figure d'interférences

Interférences à grande distance

Nous allons d'abord nous intéresser au cas d'interférences qui se produisent sur un écran situé à une distance D , grande mais finie, de la source lumineuse. Il s'agit d'un rappel de MPSI.

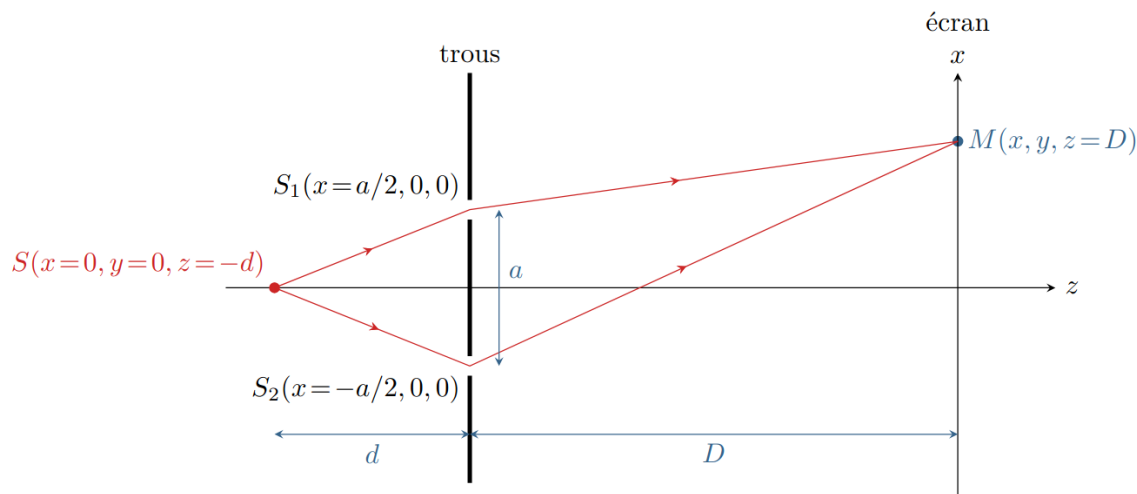


FIGURE 9.4 – Schéma de l'expérience des trous d'Young, où l'on observe les interférences à une distance finie D des trous.

 **Capacité exigible 1** Montrer que la différence de marche s'écrit :

$$\delta = \frac{ax}{D} \quad (9.2)$$

Interférences à l'infini

Il est également possible d'observer les interférences produites à l'infini de la même manière qu'avec l'interféromètre de Michelson : on regarde la figure d'interférences en plaçant l'écran dans le plan focal image d'une lentille située après les fentes.

 **Capacité exigible 2** Montrer que la différence de marche s'écrit :

$$\delta = \frac{ax}{f'} \quad (9.3)$$

Dans la démonstration, on s'aidera notamment des propriétés sur les fronts d'onde vues au chapitre sur le modèle scalaire des ondes, et du principe de retour inverse de la lumière, qui se traduit en terme de chemin optique :

Théorème — Principe de retour inverse de la lumière. Si la lumière allait du point d'observation vers la source, alors les rayons lumineux seraient les mêmes. Il y a donc égalité des chemins optiques entre deux points A et B quel que soit le sens de parcours :

$$(AB) = (BA) \quad (9.4)$$

■ **Démonstration** La première phrase est un postulat vu en MPSI. La seconde se démontre simplement par la définition du chemin optique : les rayons direct et inverse étant identiques, ils parcourent la même distance dans des milieux de même indice optique n . ■

Interfrange et ordre d'interférences

A partir de l'expression de la différence de marche, on peut retrouver l'allure de la figure d'interférences : il s'agit de franges verticales, d'égale épaisseur (analogue à la configuration du Michelson en coin d'air). Cette configuration aurait aussi pu être retrouvée par une analyse similaire à celle faite à la fin du chapitre 8, en remarquant que l'on a deux sources secondaires ponctuelles

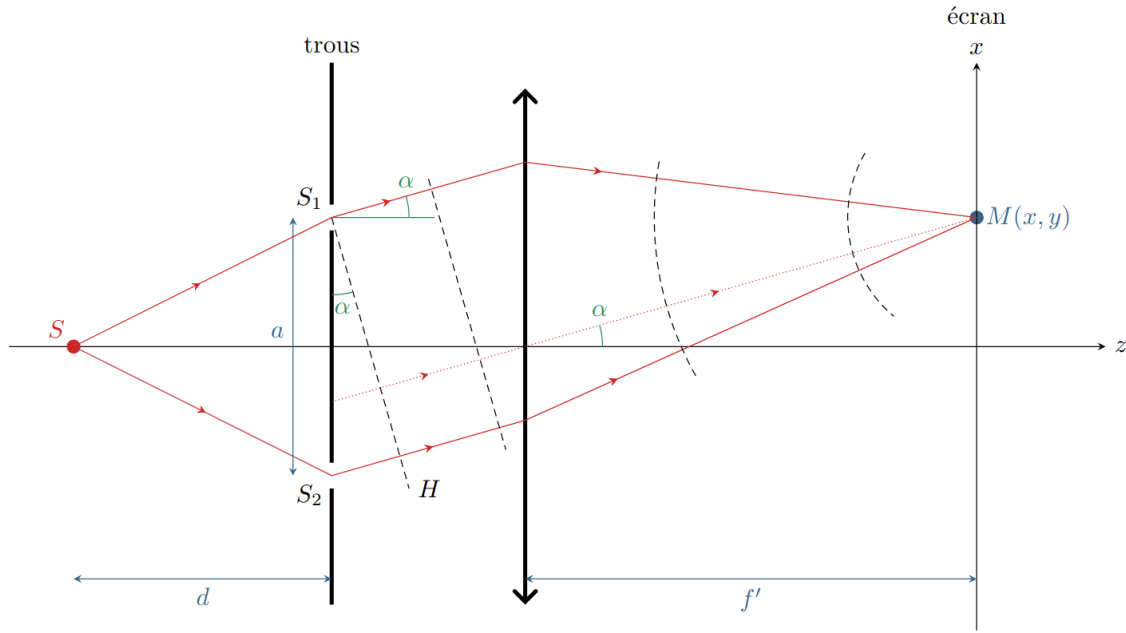


FIGURE 9.5 – Schéma de l'expérience des trous d'Young, où l'on observe les interférences à l'infini à l'aide d'une lentille. Les lignes en pointillés représentent des surfaces d'onde inverses, c'est-à-dire les surfaces d'onde qui correspondraient à une onde lumineuse émise en M . Ce ne sont pas des vraies surfaces d'onde (sinon il n'y aurait pas d'interférences en M).

qui émettent en phase.

Pour caractériser la figure, on définit l'interfrange :

Définition — Interfrange. On appelle interfrange la distance qui sépare le centre de deux franges brillantes (ou sombres) successives. On a alors :

$$\varphi(x+i) = \varphi(x) + 2\pi \quad (9.5)$$

$$p(x+i) = p(x) + 1 \quad (9.6)$$

$$\delta(x+i) = \delta(x) + \lambda \quad (9.7)$$

 **Capacité exigible 3** Exprimer l'interfrange i en fonction de a, λ et D ou f' (selon la configuration), puis exprimer l'ordre d'interférence p en fonction de i et x .

9.2 Cohérence et perte de contraste

9.2.1 Cohérence temporelle

De la même manière qu'avec l'interféromètre de Michelson, la source n'est pas forcément constituée d'une unique fréquence. Elle a un temps de cohérence τ_c qui peut provoquer un brouillage des interférences. Ce temps de cohérence se traduit également par une longueur de cohérence, $\ell_c = c\tau_c$, représentant la longueur d'un train d'onde émis par la source.

Source polychromatique

On modélise une source émettant à différentes longueurs d'ondes de la manière suivante :

Propriété Une source non monochromatique peut être modélisée comme une collection de sources monochromatiques incohérentes, l'intensité totale étant la somme des intensités issues de chaque

source.

Capacité exigible 4 Déterminer la variation de l'ordre d'interférence, Δp , provoquée en un point M de l'écran par une variation de longueur d'onde $\Delta\lambda$ de la source.

On utilisera alors un critère de brouillage basé sur l'ordre d'interférence. En effet, lorsque l'on superpose des franges avec un écart d'ordre $\Delta p \neq 0$, les franges vont avoir tendance à se brouiller. Ce brouillage est total pour $\Delta p = 1$, et inexistant pour $\Delta p = 0$. On choisira donc $\Delta p = 0$, de manière arbitraire, comme critère de brouillage :

Propriété — Critère de brouillage. On peut considérer qu'il y a brouillage des interférences lorsque deux figures d'interférences se superposent avec un décalage de l'ordre d'interférence $\Delta p \geq \frac{1}{2}$.

R Ce critère a ses limites, en effet, il ne prend pas en compte le fait que pour des décalages d'ordre entiers et supérieurs à $\frac{1}{2}$, les interférences peuvent se superposer sans se brouiller. Par exemple, ce critère ne permet pas d'expliquer des phénomènes tels que des figures d'interférences en "battements" pour les doublets comme nous l'avons vu avec l'interféromètre de Michelson. Le critère de brouillage est cependant utile pour les trous d'Young, qui ne permettent de toute façon de voir qu'un nombre limité de franges d'interférences.

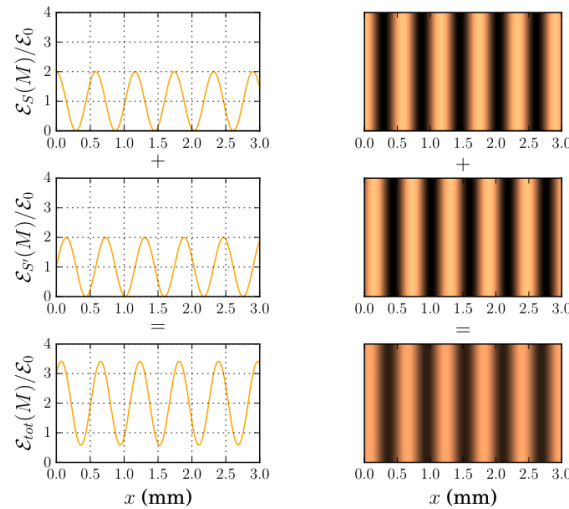


FIGURE 9.6 – Superposition de deux figures d'interférences avec un décalage d'ordre d'environ 0.2.

Considérons alors une source qui a une longueur d'onde moyenne λ_0 et une largeur spectrale $\Delta\lambda_0$. Elle peut se modéliser par une infinité de sources dont les longueurs d'onde sont comprises entre $\lambda_0 - \frac{\Delta\lambda_0}{2}$ et $\lambda_0 + \frac{\Delta\lambda_0}{2}$. L'écart maximal entre λ et la longueur d'onde moyenne est alors $\Delta\lambda = \frac{\lambda_0}{2}$.

On en déduit alors directement qu'il y a brouillage des interférences si :

$$\Delta p \geq \frac{1}{2} \Leftrightarrow x \geq \frac{\lambda_0^2 D}{2a\Delta\lambda_0} \quad (9.8)$$

En d'autres termes :

Propriété Dans le dispositif des fentes d'Young, un élargissement spectral de la source produit un

brouillage des interférences au-delà d'une distance maximale :

$$x_{\max} = \frac{\lambda_0^2 D}{a \Delta \lambda_0} \quad (9.9)$$

où λ_0 et $\Delta \lambda_0$ sont la longueur d'onde moyenne et la largeur spectrale de la source.

Interprétation avec le modèle des trains d'onde

On peut également utiliser le modèle des trains d'ondes : pour que deux ondes puissent interférer, la différence de marche doit être inférieure à la longueur de cohérence de la source, ℓ_c .

 **Capacité exigible 5** Retrouver le résultat précédent à partir du modèle des trains d'onde. Peut-on observer la perte de cohérence temporelle à l'aide d'un laser ? Et en lumière blanche ?

De la même manière que pour le Michelson en coin d'air, en présence de lumière blanche, on observe les teintes de Newton. Au delà de quelques franges colorées, on a un brouillage des interférences par perte de cohérence temporelle, et on observe un blanc d'ordre supérieur.

 En pratique, pour les sources très cohérentes comme le doublet du sodium, ou une raie du mercure, la longueur de cohérence est trop grande pour que l'on puisse observer la perte de cohérence temporelle : l'extension de la figure d'interférences est limitée par la figure de diffraction. C'est donc l'interféromètre de Michelson qui reste l'outil privilégié pour la spectroscopie.

9.2.2 Cohérence spatiale

Nous allons maintenant nous intéresser à ce qui se passe lorsque la source lumineuse n'est plus ponctuelle, mais étendue :

- Pour l'interféromètre de Michelson, nous avons vu que cela conduisait à la localisation des interférences. Il faut alors observer les interférences au bon endroit (à l'infini en lame d'air, sur les miroirs en coin d'air) ;
- Ici, les interférences sont non localisées. Mais comme nous allons le voir, l'extension spatiale de la source va tout de même provoquer un brouillage partiel des interférences.

Nous adoptons la modélisation suivante d'une source étendue :

Propriété Une source étendue peut être modélisée comme une collection de sources ponctuelles incohérentes, l'intensité totale étant la somme des intensités issues de chaque point source.

 Cette modélisation est très similaire à la modélisation que nous avons adopté pour une source ponctuelle à plusieurs fréquences. Cette fois, ce n'est pas la fréquence de la source qui varie, mais sa position. Le principe de modélisation reste le même.

On va donc désormais étudier ce qui se passe lorsque la source est étendue. La source peut être étendue selon deux directions :

- Direction (Oy) perpendiculaire au plan des schémas. Dans ce cas, les chemins optiques entre la source primaire et les sources secondaires, (SS_1) et (SS_2), changent mais restent égaux. Il n'y a pas d'effet sur les interférences. Ceci, en revanche, augmente la luminosité des interférences, on a donc tout intérêt à choisir source étendue selon cette direction (typiquement en utilisant une fente source verticale) ;
- Direction (Ox) dans le plan des schémas et perpendiculaire à l'axe optique. Dans ce cas, on a une variation de chemin optique. Nous allons nous concentrer sur ce cas dans la suite du cours.

Source ponctuelle excentrée

Puisque la source étendue est constituée d'un ensemble de sources ponctuelles, nous allons commencer par étudier une source ponctuelle, mais qui ne se trouve plus à égale distance des deux trous d'Young. La source est repérée par sa coordonnée X le long de l'axe (Ox) .

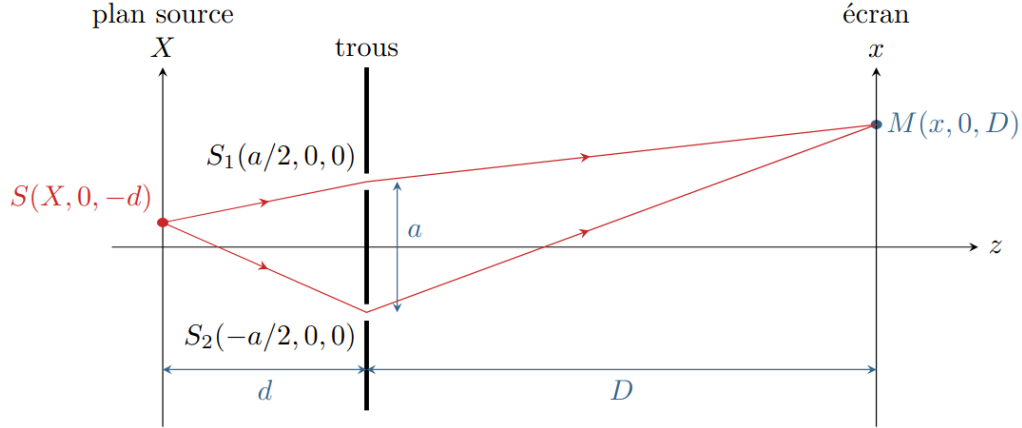


FIGURE 9.7 – Schéma de l'expérience des trous d'Young, avec une source décalée selon (Ox) .

Expérimentalement, si on réalise l'expérience, on constate que l'on a toujours des franges avec le même interfrange i , mais elles sont décalées.

 **Capacité exigible 6** Montrer ce résultat et déterminer la position de l'ordre d'interférences $p = 0$ en fonction de X . Déterminer l'ordre d'interférences en $x = 0$.

Critère de brouillage pour une source étendue

On considère désormais une source étendue de largeur b entre les positions $X = -b/2$ et $X = +b/2$.

 **Capacité exigible 7** A partir du critère de brouillage des interférences, déterminer à partir de quelle largeur b de la source les interférences sont brouillées.

On en déduit la condition suivante de brouillage des interférences sur la largeur angulaire de la source :

Propriété — Critère de perte de cohérence spatiale. Dans le cas d'une source étendue, on va avoir brouillage des interférences lorsque l'angle $\theta_S \approx \frac{b}{a}$ sous lequel est vu la source depuis les trous d'Young dépasse une valeur critique :

$$\theta_{S,lim} = \frac{\lambda}{a} \quad (9.10)$$

Le brouillage est uniforme sur l'écran, et on dit alors que l'on a perte de cohérence spatiale.

 On peut remarquer que cet angle limite correspond à l'angle auquel la lumière serait diffractée par les trous d'Young si elle se propageait en sens inverse. De plus, on remarque aussi que le brouillage est uniforme, ce qui n'était pas le cas lorsqu'on a perte de cohérence temporelle.

Pour aller plus loin : calcul exact du facteur de contraste

Les propriétés et démonstrations présents dans cette partie ne sont pas exigibles.

Il est possible de s'affranchir du critère de brouillage en calculant directement l'intensité lumineuse sur l'écran pour une source étendue, et de déterminer son contraste.

Propriété — Contraste des franges en fonction de la largeur de la source. On peut montrer que l'intensité sur l'écran s'écrit :

$$I_{tot} = I_0 \left(1 + C(b) \cos \left(2\pi \frac{\delta}{\lambda} \right) \right) \quad (9.11)$$

où le facteur de contraste est fonction de la largeur b de la source :

$$C(b) = \text{sinc} \left(\frac{\pi ab}{\lambda d} \right) \quad (9.12)$$

■ **Démonstration** Pour obtenir cette expression, on découpe la source étendue, émettant une intensité I_0 en une somme de sources de largeur dX et d'intensité $dI = I_0 \frac{dX}{b}$. Alors comme ces sources sont toutes incohérentes, les figures d'interférences associées s'ajoutent :

$$I_{tot} = \int_{-b/2}^{b/2} I_0 \frac{dX}{b} [1 + \cos(2\pi p_x(M))] \quad \text{avec} \quad p_x(M) = \frac{aX}{\lambda d} + \frac{ax}{\lambda D} = I_0 + \frac{\lambda d}{2\pi ab} \left[\sin \left(\frac{2\pi a}{\lambda} \left(\frac{X}{d} + \frac{x}{D} \right) \right) \right]_{-b/2}^{b/2} \quad (9.13)$$

On peut alors utiliser la formule :

$$\sin p - \sin q = 2 \sin \frac{p-q}{2} \cos \frac{p+q}{2} \quad (9.14)$$

pour remarquer que :

$$\left[\sin \left(\frac{2\pi a}{\lambda} \left(\frac{X}{d} + \frac{x}{D} \right) \right) \right]_{-b/2}^{b/2} = 2 \sin \left(\frac{\pi ab}{\lambda d} \right) \cos \left(\frac{2\pi ax}{\lambda D} \right) \quad (9.15)$$

On obtient alors directement le résultat à prouver, en reconnaissant la différence de marche $\delta = \frac{a}{x} D$.

■

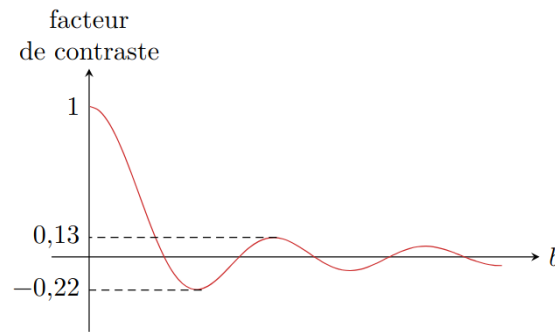


FIGURE 9.8 – Facteur de contraste en fonction de la largeur de la fente source.

On constate clairement que le facteur de contraste est une fonction progressive : il n'est pas égal à 1 en dessous du critère de brouillage et à 0 au-dessus de ce critère. Il diminue progressivement (en valeur absolue), au fur et à mesure que l'on augmente la largeur de la fente. On observe des annulations de contraste (brouillage total des interférences) pour certains valeurs bien particulières de la largeur b de la source lumineuse.

9.3 Réseaux